

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9-10

Списки

В языке HTML предусмотрен специальный набор тегов для представления информации в виде списков. Списки являются одной из наиболее упорядоченных форм представления данных.

В текстовых редакторах, таких, например, как MS Word, списки бывают разных типов: маркированные, нумерованные, многоуровневые. И т.д. В языке HTML также предусмотрены различные типы списков.

Это:

- маркированный список;
- нумерованный список;
- список определений.

Для реализации списков различных типов используются следующие теги: , , <DL>, <DIR>, <MENU>.

1. Маркированный список

Одним из типов списков, реализованных в HTML, является маркированный список. Иначе списки такого типа называются *нenumерованными* или *неупорядоченными*.

Эти списки реализуются с помощью тега (*UL – англ. Unordered List, неупорядоченный список*).

В маркированном списке для выделения его элементов используются специальные символы, называемые маркерами списка (часто их называют *буллитами*, что является формальным озвучением английского термина bullet – пуля).

Вид маркеров списка определяется браузером, причем при создании вложенных списков браузеры автоматически разнообразят вид маркеров различного уровня вложенности.

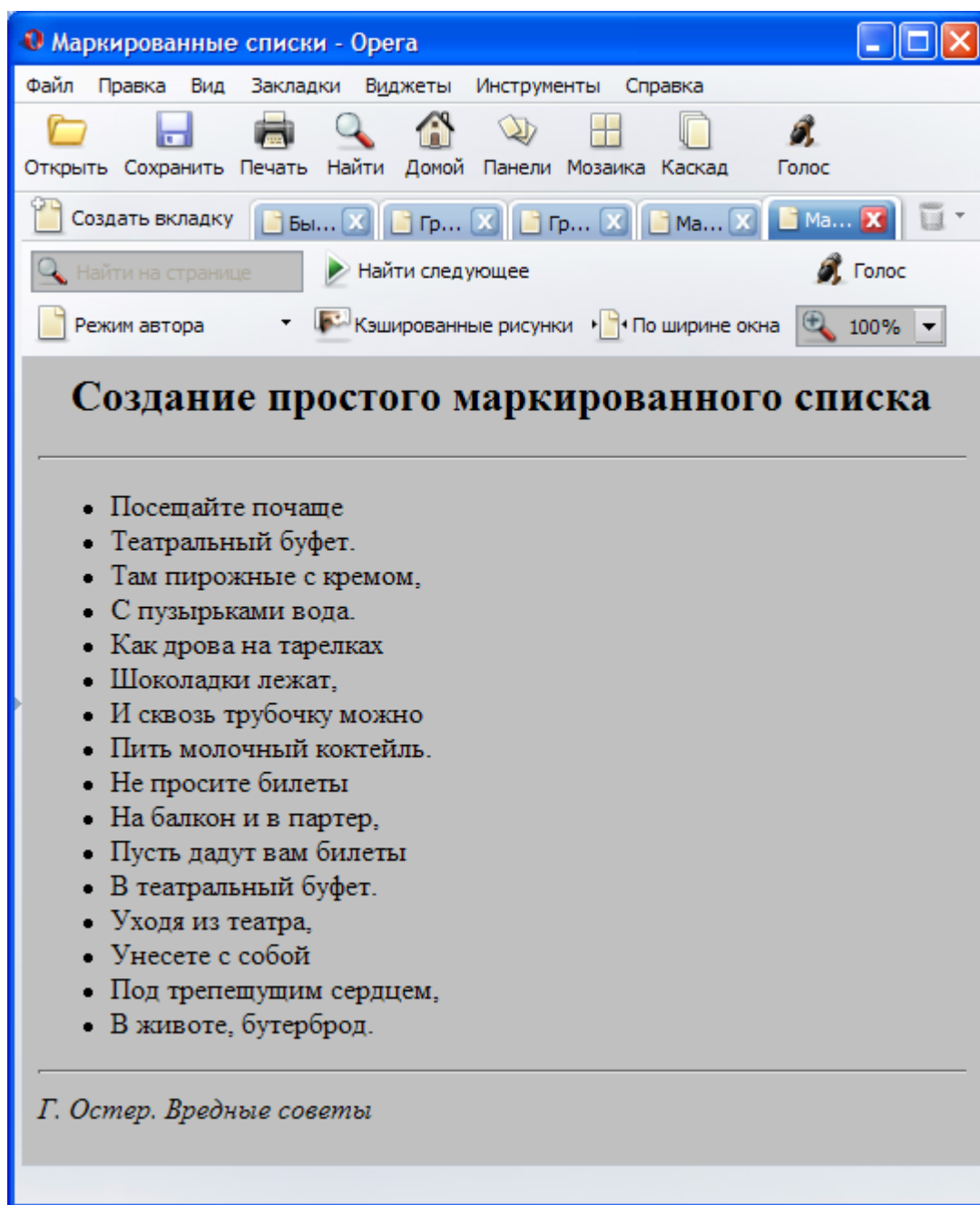
Теги и

Для создания маркированного списка необходимо использовать тег-контейнер , внутри которого располагаются элементы списка.

Открывающий и закрывающий теги списка обеспечивают перевод строки до и после списка, отделяя его таким образом от основного текста документа, поэтому здесь нет необходимости пользоваться тегами абзаца <P> и перевода строки
.

Каждый элемент списка должен начинаться тегом (*LI – List Item, элемент списка*). Тег не нуждается в соответствующем закрывающем теге, хотя его наличие, в общем, не запрещается. Браузеры обычно начинают каждый новый элемент списка с новой строки.

Пример 1. Создание маркированного списка.



Листинг HTML-кода для этого документа:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Маркированные списки</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <H2 ALIGN=CENTER>Создание простого маркированного
списка</H2>
  <HR>
  <UL>
    <LI>Посещайте почаще
    <LI>Театральный буфет.
    <LI>Там пирожные с кремом,
    <LI>С пузырьками вода.
    <LI>Как дрова на тарелках
    <LI>Шоколадки лежат,
    <LI>И сквозь трубочку можно
    <LI>Пить молочный коктейль.
    <LI>Не просите билеты
    <LI>На балкон и в партер,
    <LI>Пусть дадут вам билеты
    <LI>В театральный буфет.
    <LI>Уходя из театра,
    <LI>Унесите с собой
    <LI>Под трепещущим сердцем,
    <LI>В животе, бутерброд.
  </UL>
  <HR>

  <I>Г. Остер. Вредные советы</I>
</BODY>
</HTML>
```



Замечание.

Кроме элементов списка, отмечаемых тегами , внутри тега могут присутствовать и другие HTML-элементы.

Переделаем немного представленный выше листинг.

Заменим тег заголовка второго уровня на тег, задающий полужирный шрифт, и вставим текст внутрь списка.

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Маркированные списки</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<UL>
<B>Создание простого маркированного списка</B>
<HR>
<LI>Посещайте почаще
<LI>Театральный буфет.
<LI>Там пирожные с кремом,
<LI>С пузырьками вода.
<LI>Как дрова на тарелках
<LI>Шоколадки лежат,
<LI>И сквозь трубочку можно
<LI>Пить молочный коктейль.
<LI>Не просите билеты
<LI>На балкон и в партер,
<LI>Пусть дадут вам билеты
<LI>В театральный буфет.
<LI>Уходя из театра,
<LI>Унесите с собой
<LI>Под трепещущим сердцем,
<LI>В животе, бутерброд.
</UL>
<HR>

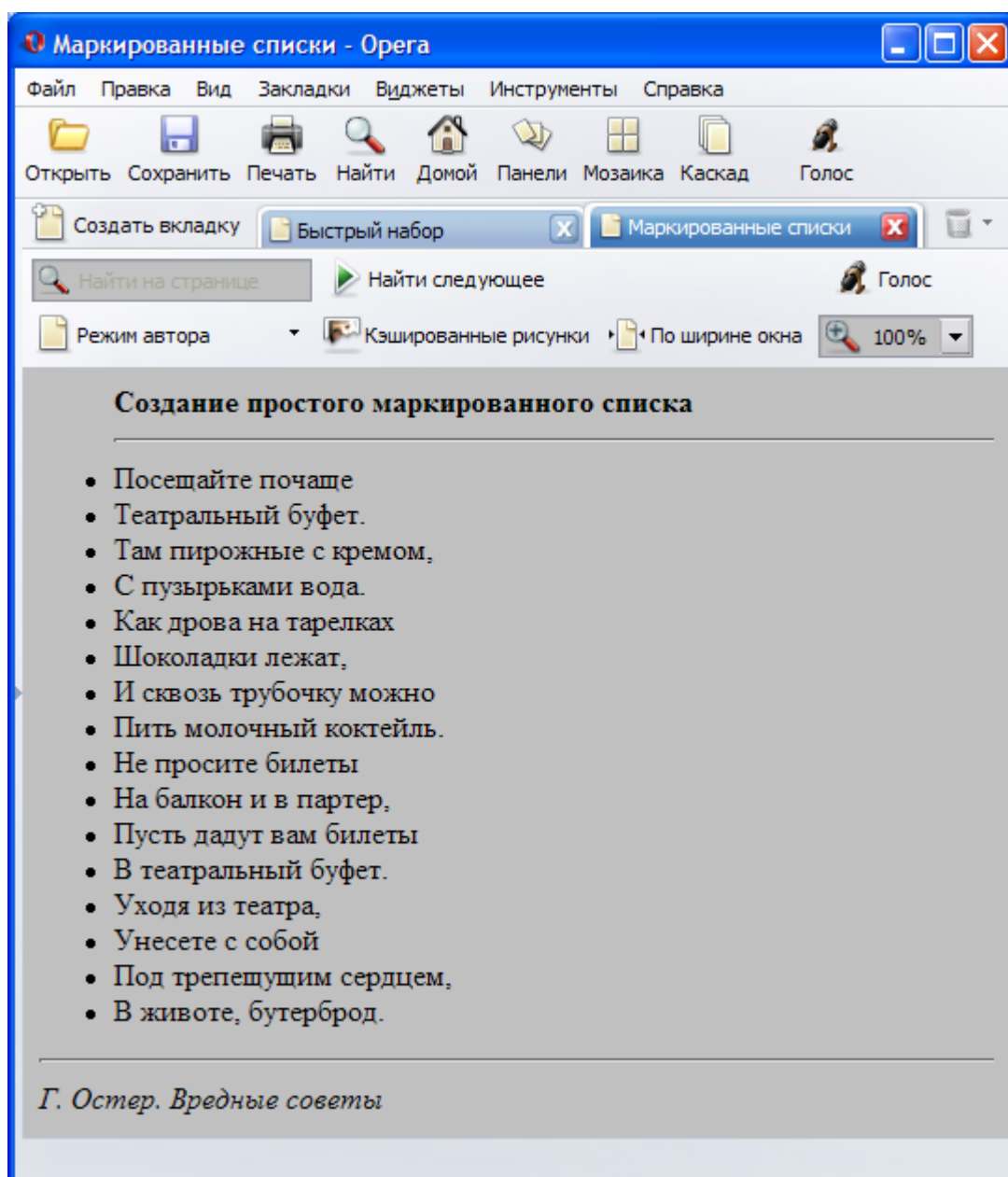
<I>Г. Остер. Вредные советы</I>
</BODY>
</HTML>

```

Как видно из приведенного HTML-кода, внутри тега можно вставлять не только простой текст, но также и другие элементы форматирования и разметки документа.

В частности, в представленном примере внутрь тега вставлен тег <HR>, который, как мы помним, рисует горизонтальную линию, отделяющую части документа друг от друга.

В окне браузера этот код выглядит следующим образом:



В теге `<UL>` может быть указан параметр `TYPE`.

Он принимает следующие значения: `disc`, `circle`, `square`.

Этот параметр используется для принудительного задания вида маркеров списка.

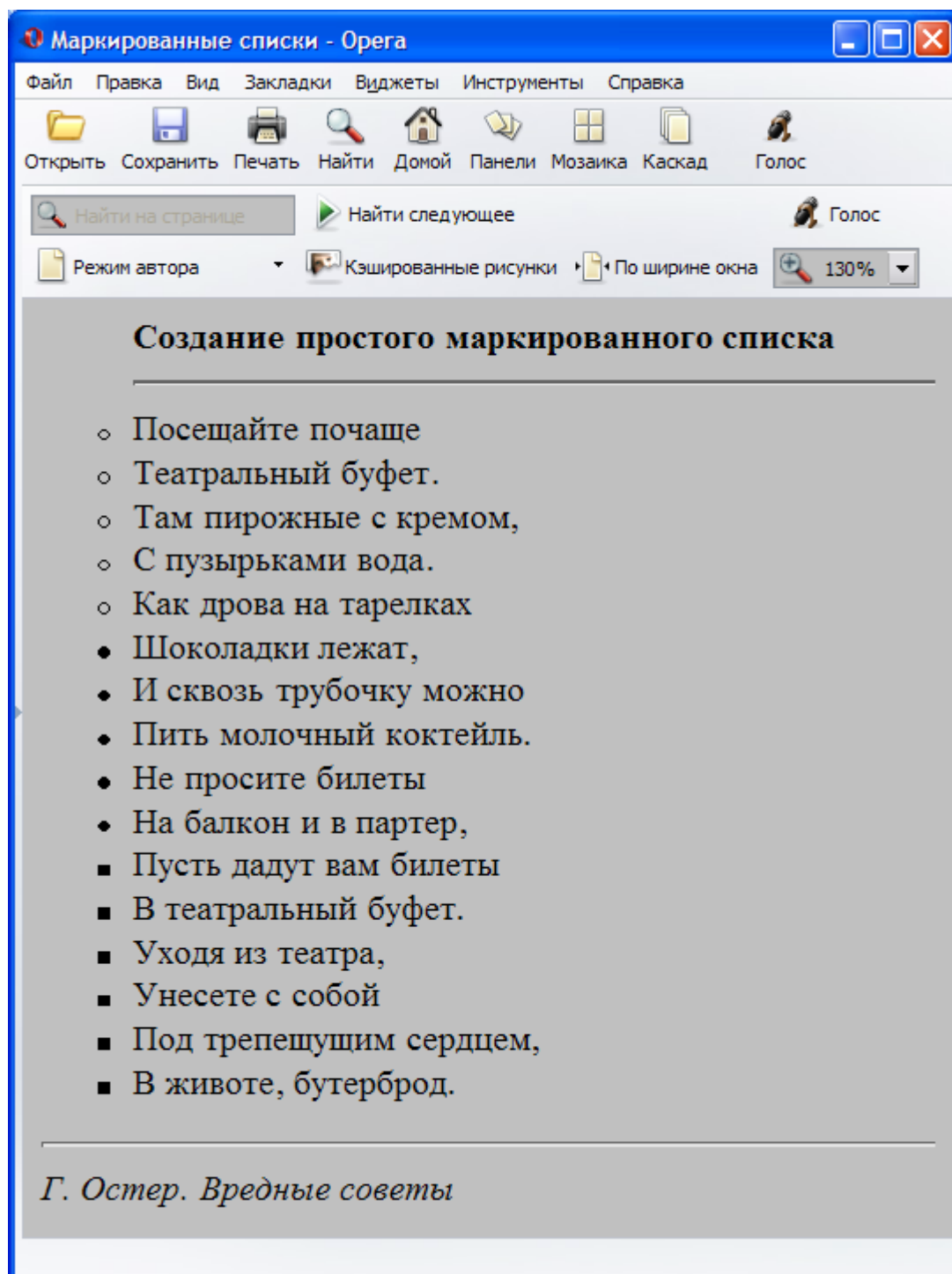
`TYPE = disc` – маркеры отображаются закрашенными кружками;

`TYPE = circle` – маркеры отображаются не закрашенными кружками;

`TYPE = square` – маркеры отображаются закрашенными квадратами.

Значением, используемым по умолчанию, является `TYPE = disc`.

Пример 2. Отображение маркеров разного вида.



Листинг HTML-кода, соответствующего такому списку:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Маркированные списки</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<UL>
<B>Создание простого маркированного списка</B>
<HR>
<LI TYPE = circle>Посещайте почаще
<LI TYPE = circle>Театральный буфет.
<LI TYPE = circle>Там пирожные с кремом,
<LI TYPE = circle>С пузырьками вода.
<LI TYPE = circle>Как дрова на тарелках
<LI TYPE = disc>Шоколадки лежат,
<LI TYPE = disc>И сквозь трубочку можно
<LI TYPE = disc>Пить молочный коктейль.
<LI TYPE = disc>Не просите билеты
<LI TYPE = disc>На балкон и в партер,
<LI TYPE = square>Пусть дадут вам билеты
<LI TYPE = square>В театральный буфет.
<LI TYPE = square>Уходя из театра,
<LI TYPE = square>Унесите с собой
<LI TYPE = square>Под трепещущим сердцем,
<LI TYPE = square>В животе, бутерброд.
</UL>
<HR>

<I>Г. Остер. Вредные советы</I>
</BODY>
</HTML>
```

Для вложенных маркированных списков на первом уровне по умолчанию используется значение `disc`, на втором – `circle`, на третьем и далее – `square`.

Графические маркеры списка

В качестве маркеров списка можно использовать графические изображения.

Такая конструкция не реализуется прямо в языке HTML, – для того, чтобы вставить графические маркеры используются специальные средства.

Рассмотрим механизм создания списков в HTML.

Тег списка `</UL>` выполняет единственную задачу – он указывает браузеру, что вся информация, располагаемая ниже, должна отображаться со сдвигом вправо на некоторую величину.

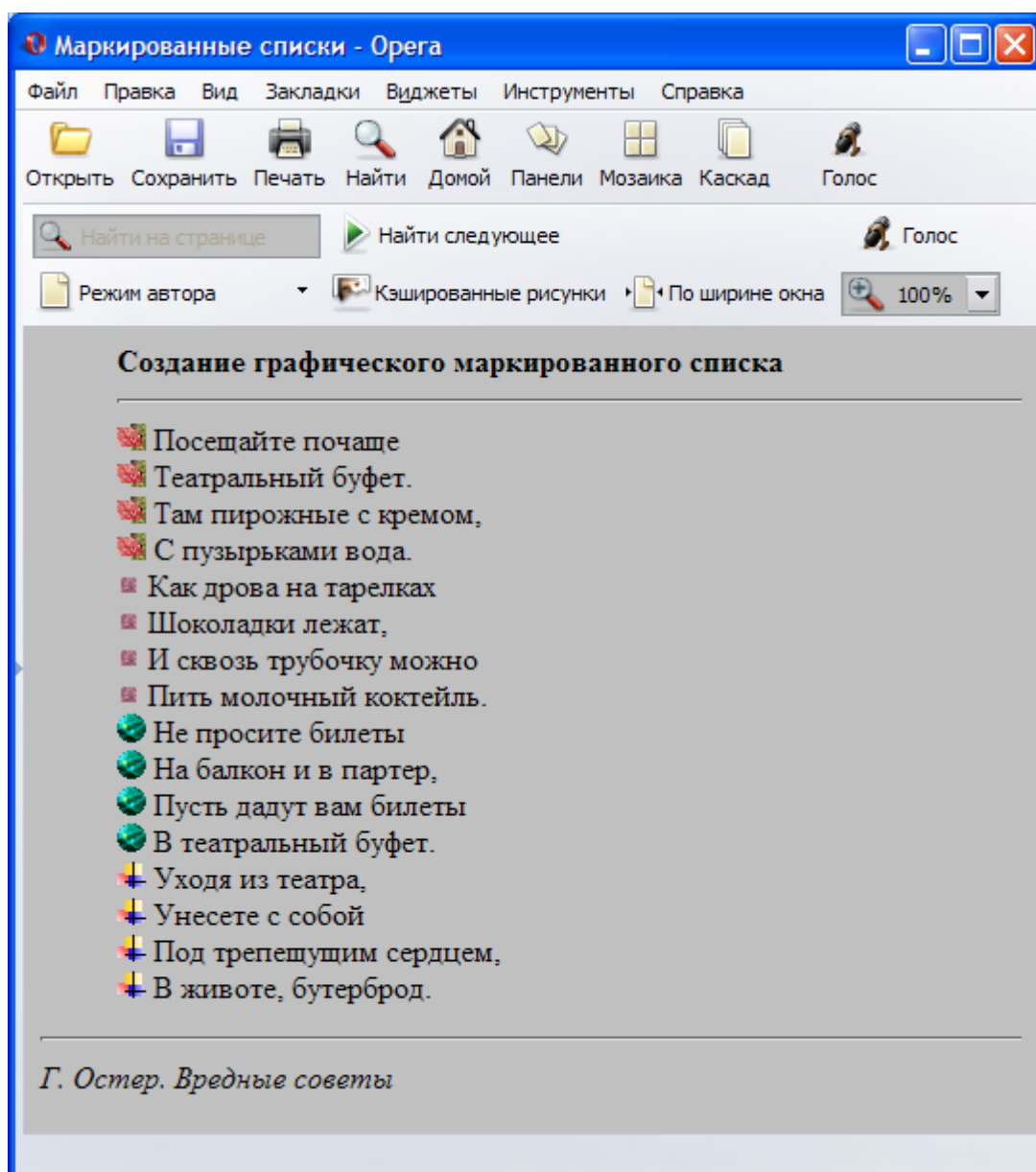
Теги `<LI>`, указывающие на отдельные элементы списка, обеспечивают вывод стандартных маркеров элементов списка.

Если же требуется построить список с графическими маркерами, можно обойтись вообще без тегов `<LI>`. Достаточно будет перед каждым элементом списка вставить желаемое графическое изображение.

Единственной задачей, которую надо при этом решить, будет отделение элементов списка друг от друга.

Для этого можно использовать тег абзаца `<P>` или тег принудительного перевода строки `<BR>`.

Пример 3. Графические маркеры.



Листинг HTML-кода:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Маркированные списки</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<UL>
<B>Создание графического маркированного списка</B>
<HR>
<IMG SRC=Bd10253_.gif> Посещайте почаще<BR>
<IMG SRC=Bd10253_.gif> Театральный буфет.<BR>
<IMG SRC=Bd10253_.gif> Там пирожные с кремом,<BR>
<IMG SRC=Bd10253_.gif> С пузырьками вода.<BR>
<IMG SRC=Bd10254_.gif> Как дрова на тарелках<BR>
<IMG SRC=Bd10254_.gif> Шоколадки лежат,<BR>
<IMG SRC=Bd10254_.gif> И сквозь трубочку можно<BR>
<IMG SRC=Bd10254_.gif> Пить молочный коктейль.<BR>
<IMG SRC=Bd10297_.gif> Не просите билеты<BR>
<IMG SRC=Bd10297_.gif> На балкон и в партер,<BR>
<IMG SRC=Bd10297_.gif> Пусть дадут вам билеты<BR>
<IMG SRC=Bd10297_.gif> В театральный буфет.<BR>
<IMG SRC=Bd10263_.gif> Уходя из театра,<BR>
<IMG SRC=Bd10263_.gif> Унесите с собой<BR>
<IMG SRC=Bd10263_.gif> Под трепещущим сердцем,<BR>
<IMG SRC=Bd10263_.gif> В животе, бутерброд.<BR>
</UL>
<HR>

<I>Г. Остер. Вредные советы</I>
</BODY>
</HTML>
```

В приведенном примере в качестве маркеров использованы четыре разных графических файла.

Каждый из файлов, сколько бы раз он ни использовался, достаточно загрузить один раз, поэтому на увеличение объема HTML-документа такие графические буллиты, как правило, оказывают очень незначительное влияние.

2. Нумерованный список

Другим типом списков, реализованных в языке HTML, является нумерованный список. Списки такого типа называются *упорядоченными*.

Тег, соответствующий упорядоченному списку – `<OL>` (*OL* – *англ. Ordered List, упорядоченный список*).

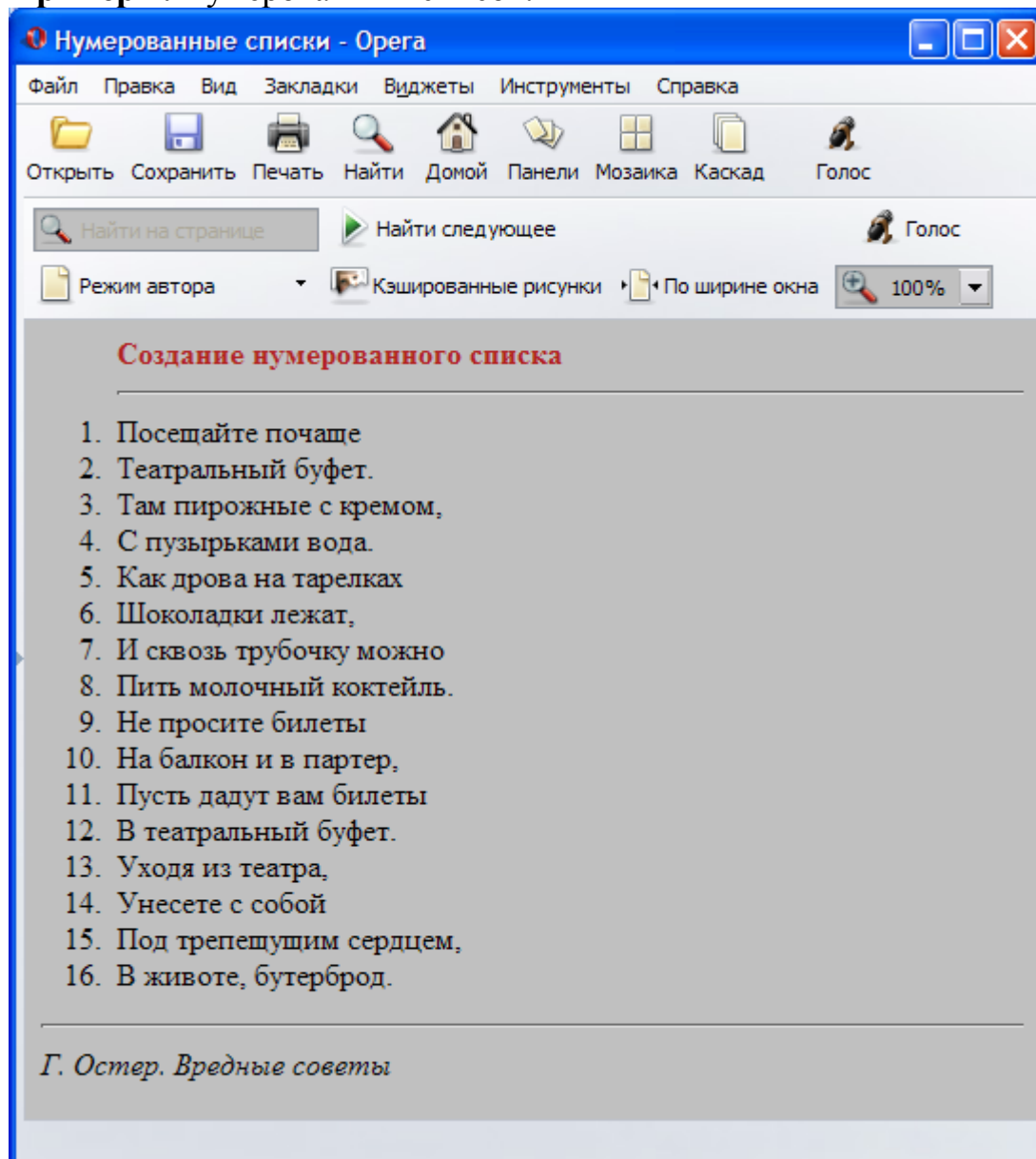
Списки данного типа представляют собой упорядоченную последовательность отдельных элементов.

Теги `<OL>` и `<LI>`.

Элементы нумерованного списка располагаются в теге-контейнере `<OL>` `</OL>`, внутри которого расположены элементы списка.

Как и для маркированного списка, каждый элемент нумерованного списка должен начинаться тегом `<LI>`.

Пример 4. Нумерованный список.



HTML-код для этого фрагмента таков:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Нумерованные списки</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<OL>
  <FONT COLOR=firebrick><B>Создание нумерованного
списка</B></FONT>
  <HR>
  <LI>Посещайте почаще
  <LI>Театральный буфет.
  <LI>Там пирожные с кремом,
  <LI>С пузырьками вода.
  <LI>Как дрова на тарелках
  <LI>Шоколадки лежат,
  <LI>И сквозь трубочку можно
  <LI>Пить молочный коктейль.
  <LI>Не просите билеты
  <LI>На балкон и в партер,
  <LI>Пусть дадут вам билеты
  <LI>В театральный буфет.
  <LI>Уходя из театра,
  <LI>Унесете с собой
  <LI>Под трепещущим сердцем,
  <LI>В животе, бутерброд.
</OL>
  <HR>

  <I>Г. Остер. Вредные советы</I>
</BODY>
</HTML>
```

В теге могут быть указаны параметры TYPE и START.

Параметр TYPE используется для задания вида нумерации списка. Он может принимать следующие значения:

TYPE = A – задает маркеры в виде прописных латинских букв;
TYPE = a – задает маркеры в виде строчных латинских букв;
TYPE = I – задает маркеры в виде больших римских цифр;
TYPE = i – задает маркеры в виде маленьких римских цифр;
TYPE = 1 – задает маркеры в виде арабских цифр.

По умолчанию всегда используется `TYPE = 1`, т.е. нумерация с помощью арабских цифр. Это касается и вложенных нумерованных списков.

! После номера элемента в списке всегда дополнительно выводится точка.

Параметр `TYPE` с теми же значениями может употребляться для указания вида нумерации отдельных элементов списка. Для этого его можно использовать не только внутри тега `<OL>`, но и внутри тега `<LI>`.

Пример записи: `<LI TYPE = A>`.

Параметр `START` тега `<OL>` позволяет начать нумерацию списка не с единицы.

! В качестве значения этого параметра всегда должно задаваться натуральное число, независимо от вида нумерации списка.

Пример записи: `<OL TYPE = A START = 5>`.

Такая запись определяет нумерацию списка с латинской буквы «Е».

Для других видов нумерации `START = 5` задаст нумерацию соответственно с арабского числа 5, римского V и т.д.

Изменение вида нумерации списка и значений номеров допустимо производить для любого элемента списка.

Тег `<LI>` для нумерованных списков разрешает использовать параметры `TYPE` и `VALUE`. Параметр `VALUE` тега `<LI>` позволяет изменить номер данного элемента списка. При этом изменяется нумерация строк и всех последующих элементов.

ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1:

Создание маркированных списков

1. Создайте в каталоге D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО пустой текстовый документ. Сохраните файл с именем ФамилияИО13.htm

2. Откройте файл ФамилияИО13.htm в блокноте для редактирования.

3. Вставьте служебные теги-контейнеры:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>
```

4. Откройте [файл](#) (osterwred.htm в директории с заданием).

5. Выберите любой не использованный ранее «совет».

6. Скопируйте его в буфер обмена и вставьте в свой файл в раздел <BODY>.

7. Впишите заголовок документа, аналогичный заголовку в примере 1 (стр. 2-3).

8. Задайте заголовок второго уровня: Создание простого маркированного списка (см. листинг к примеру 1).

9. Впишите теги, задающие горизонтальные линии (см. листинг к примеру 1).

10. Из стихотворения создайте простой маркированный список, используя теги и , так, чтобы каждая строка была отдельным элементом списка.

11. Сохраните файл.

12. Закройте файл.

13. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

14*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 9.

ЗАДАНИЕ 2:

Маркированные списки

1. Скопируйте только что созданный файл ФамилияИО13.htm в тот же каталог (D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО) с именем ФамилияИО14.htm.

ВНИМАНИЕ! Копирование должно производиться с помощью проводника или файл-менеджера Total (Windows) Commander. В результате у вас должно получиться ДВА файла с номерами 13 и 14, первый из которых останется без изменений.

2. Откройте файл ФамилияИО14.htm в блокноте для редактирования.

3. Внесите текст: Создание простого маркированного списка и горизонтальную линию внутрь тега .

4. Удалите теги заголовка второго уровня. Сверьте себя с листингом и рисунком на стр. 4-5.

5. Сохраните файл.

6. Закройте файл.

7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 3.

ЗАДАНИЕ 3:

Маркированные списки. Использование параметра TYPE.

1. Скопируйте файл ФамилияИО14.htm в тот же каталог (D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО) с именем ФамилияИО15.htm.

ВНИМАНИЕ! Копирование должно производиться с помощью проводника или файл-менеджера Total (Windows) Commander. В результате у вас должно получиться ДВА файла с номерами 14 и 15, первый из которых останется без изменений.

2. Откройте файл ФамилияИО15.htm в блокноте для редактирования.

3. Измените файл в соответствии с примером 2 на стр. 6-7 таким образом, чтобы ваш «совет» содержал буллиты трех типов (в приблизительно равной пропорции): `disc`, `circle`, `square`.

4. Сверьте текст с листингом на стр. 7.

5. Сохраните файл.

6. Закройте файл.

7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

ЗАДАНИЕ 4:

Графические маркеры списка

1. Скопируйте файл ФамилияИО15.htm в тот же каталог (D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО) с именем ФамилияИО16.htm.

2. В папке D:\STUDENTS\ATC\HTML\BULLETS выберите четыре понравившихся графических элемента списка и скопируйте их в свою папку: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО

3. Откройте файл ФамилияИО16.htm в блокноте для редактирования.

4. Разделив совет на четыре приблизительно равные части, создайте графический список, по очереди используя скопированные в свою папку четыре графических файла.

Не ошибитесь в написании имен файлов!

5. Сверьте себя с листингом на стр. 9.

6. Сохраните файл.

7. Закройте файл.

8. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

9*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 3.

ЗАДАНИЕ 5:

Простой нумерованный список. Теги и

1. Скопируйте файл ФамилияИО13.htm (файл с простым маркированным списком) в тот же каталог (D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО) с именем ФамилияИО17.htm.

2. Откройте файл ФамилияИО17.htm в блокноте для редактирования.

3. Используя тег с параметром COLOR измените цвет заголовка: «Создание нумерованного списка»

4. Взяв за основу пример 4 на стр. 10-11, создайте нумерованный список, записанный большими римскими цифрами, кратными 5. (Т.е. первый элемент списка будет иметь номер V, второй – X, третий XV, и т.д.)

5. Сохраните файл.

6. Закройте файл.

7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.

8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 3.